IV Réflexion et transmission d'une onde

Pour étudier un cas relativement simple, nous allons considérer une onde acoustique plane et progressive qui rencontre un dioptre en incidence normale.

Conditions aux limites — On considère une séparation entre deux fluides par un dioptre de masse nulle assimilé au plan $x = 0$. Par exemple on peut étudier la séparation entre l'air et l'eau, mais on ne considère pas le cas où deux milieux sont séparés par une surface massive telle qu'une vitre. On note avec un prime les grandeurs dans le milieu où l'onde est transmise. Dans ce cas, en appliquant le PFD au dioptre de masse nulle on en déduit que $p_1 = p_1'$: la surpression est continue à l'interface. Le fait que les couches d'air ne puissent pas s'interpénétrer impose également la continuité de la vitesse $\vec{v_1}$ à l'interface.

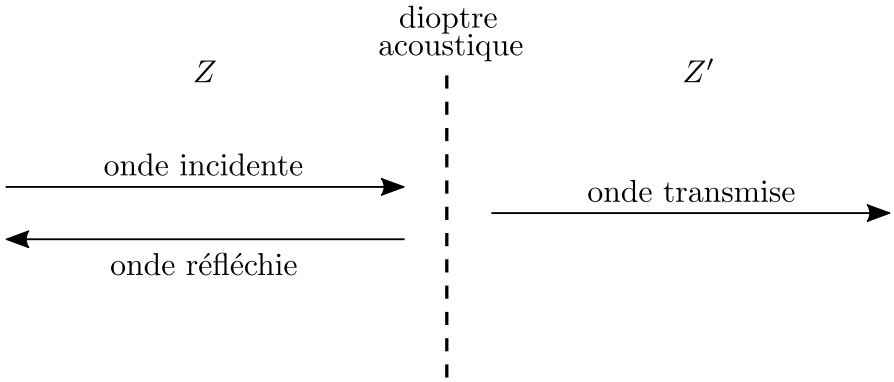

FIGURE 2.4 – Transmission et réflexion d'une onde plane progressive incidente sur un dioptre en incidence normale. On note Z l'impédance acoustique du milieu incident et Z' celle du milieu dans lequel il y a transmission.

Propriété 2.4 (Conditions aux limites d'un dioptre acoustique)

La pression et la vitesse sont continues à l'interface $x = 0$ entre deux fluides, soit

$$p_1(x = 0^-, t) = p_1(x = 0^+, t), \qquad \vec{v_1}(x = 0^-, t) = \vec{v_1}(x = 0^+, t).$$

Comme p_1 et v_1 sont continues à l'interface, le rapport p_1/v_1 est aussu continu. Or ce rapport se réduit à l'impédance acoustique Z dans chaque milieu si dans celui-ci ne se propage qu'une OPPH vers les x croissants. En plus de l'onde incidente et de l'onde transmise, il doit donc se former une onde réfléchie.

IV.A Coefficients en amplitude

Traduisons les conditions en vitesse et en surpression dans chaque domaine. On tire profit de la linéarité de l'équation d'onde pour passer en notation complexe. Dans le milieu incident l'onde incidente se superpose avec l'onde réfléchie donc

$$\begin{cases} \underline{v_1} = \underline{A_\mathrm{i}}\mathrm{e}^{i(\omega t - kx)} + \underline{A_\mathrm{r}}\mathrm{e}^{i(\omega t + kx)}, \\ \underline{p_1} = Z\underline{A_\mathrm{i}}\mathrm{e}^{i(\omega t - kx)} - Z\underline{A_\mathrm{r}}\mathrm{e}^{i(\omega t + kx)}, \end{cases} \tag{44}$$

et dans le milieu où l'onde est transmise

$$\begin{cases} \underline{v_1}' = \underline{A_\mathrm{t}}\mathrm{e}^{i(\omega t - k'x)}, \\ \underline{p_1}' = Z'\underline{A_\mathrm{t}}\mathrm{e}^{i(\omega t - k'x)}. \end{cases} \tag{45}$$

On se place maintenant sur l'interface, placée en $x = 0$. Alors les égalités

$$\underline{v_1} = \underline{v_1}' \text{ et } \underline{p_1} = \underline{p_1}' \tag{46}$$

vraies $\forall t$ imposent

$$\begin{cases} \underline{A_\mathrm{i}} + \underline{A_\mathrm{r}} = \underline{A_\mathrm{t}}, \\ Z(\underline{A_\mathrm{i}} - \underline{A_\mathrm{r}}) = Z'\underline{A_\mathrm{t}}. \end{cases} \tag{47}$$

On définit alors le coefficient de réflexion en amplitude pour les vitesses comme

$$r_v = \frac{\underline{A_\mathrm{r}}}{\underline{A_\mathrm{i}}} = \frac{Z - Z'}{Z + Z'} \tag{48}$$

et celui de transmission en amplitude pour les vitesses comme

$$t_v = \frac{\underline{A_\mathrm{t}}}{\underline{A_\mathrm{i}}} = \frac{2Z}{Z + Z'}. \tag{49}$$

Attention, l'expression est différente si on souhaite évaluer les coefficients en pression. Dans ce cas on a

$$r_p = \frac{-Z\underline{A_\mathrm{r}}}{Z\underline{A_\mathrm{i}}} = -r_v \qquad \text{et} \qquad t_p = \frac{Z'\underline{A_\mathrm{t}}}{Z\underline{A_\mathrm{i}}} = \frac{2Z'}{Z + Z'} = \frac{Z'}{Z}t_\mathrm{v}. \tag{50}$$

Il n'est pas utile de retenir ces expressions mais il faut savoir les retrouver très rapidement.

IV.B Coefficients en puissance

Il est parfois intéressant de calculer les coefficients de réflexion et de transmission en puissance, pour avoir une interprétation énergétique de l'intensité sonore réfléchie ou transmise. Ces coefficients s'établissent donc à partir du flux du vecteur de Poynting sur une surface unité. On pose

$$\begin{cases} P_\mathrm{i} = \frac{1}{2}ZA_\mathrm{i}^2, \\ P_\mathrm{r} = \frac{1}{2}ZA_\mathrm{r}^2, \\ P_\mathrm{t} = \frac{1}{2}Z'A_\mathrm{t}^2, \end{cases} \tag{51}$$

et donc on définit le coefficient de réflexion en puissance par

$$R = \frac{P_\mathrm{r}}{P_\mathrm{i}} = \frac{A_\mathrm{r}^2}{A_\mathrm{i}^2} = \left(\frac{Z - Z'}{Z + Z'}\right)^2 = r^2 \tag{52}$$

et le coefficient de transmission en puissance par

$$T = \frac{P_\mathrm{t}}{P_\mathrm{i}} = \frac{Z'A_\mathrm{t}^2}{ZA_\mathrm{i}^2} = \frac{4ZZ'}{(Z + Z')^2}. \tag{53}$$

On remarquera la relation importante,

$$\boxed{R + T = 1,}$$

qui traduit la conservation de la puissance acoustique au niveau du dioptre ($\mathcal{P}_\mathrm{i} = \mathcal{P}_\mathrm{t} + \mathcal{P}_\mathrm{r}$).

Pour comprendre ce qu'il se passe au niveau de l'interface, il est intéressant de tracer R et T en fonction du rapport Z'/Z (Fig. **??**). Pour avoir une transmission maximale des ondes à l'interface entre deux milieux

($T = 1$), il faut typiquement avoir $Z' = Z$. On dit alors que les impédances sont adaptées.

Propriété 2.5 (Adaptation d'impédance)

La puissance transmise est maximale lorsqu'il y a adaptation d'impédance, c'est-à-dire pour

$$Z' = Z.$$

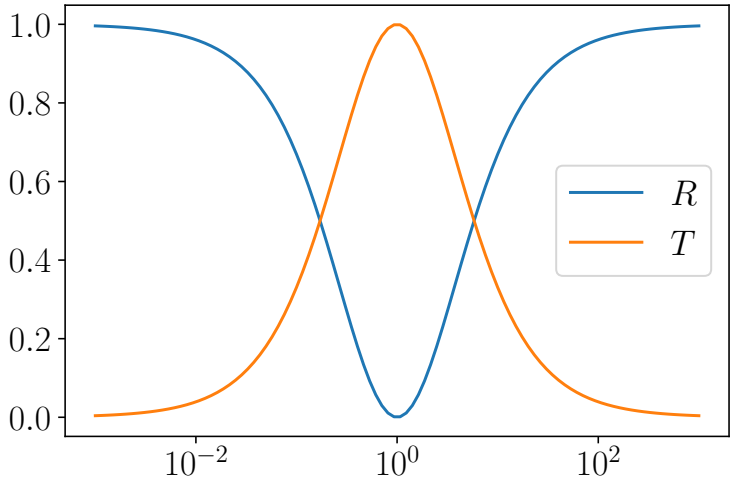

FIGURE 2.5 – Allure des coefficients R et T en fonction du rapport Z'/Z en échelle semi-logarithmique. La conservation de l'énergie impose $R + T = 1$. À partir des expressions de Z et Z' on peut montrer que $R = T = 1/2$ lorsque $Z'/Z = 3 - 2\sqrt{2} \simeq 0{,}17$.

Exemple 2.4 : Interface air-eau

Sous l'eau, les ondes sonores extérieures paraissent considérablement atténuées. En effet, les impédances acoustiques $Z = \rho_0 c$ de l'air et de l'eau sont très différentes. Pour l'air, $Z = 1{,}2 \times 340 = 4{,}1 \times 10^2\,\mathrm{kg{\cdot}m^{-2}{\cdot}s^{-1}}$ alors que pour l'eau $Z' = 1000 \times 1500 = 1{,}5 \times 10^6\,\mathrm{kg{\cdot}m^{-2}{\cdot}s^{-1}}$ d'où un coefficient de transmission en énergie $T \simeq 10^{-3}$. Calculons l'atténuation en dB d'une onde sonore provenant de l'air dans l'eau. Elle vaut par définition $10\log(T)$ d'où $-30\,\mathrm{dB}$: c'est une atténuation considérable !